

MCZA035-17 ALGORITMOS PROBABILÍSTICOS

TPEI 4-0-0-4

RECOMENDAÇÃO: Algoritmos e Estruturas de Dados II; Introdução à Probabilidade e à Estatística

OBJETIVOS:

METODOLOGIA EXTENSIONISTA

Não se aplica

EMENTA

Revisão de probabilidade discreta. Exemplos de algoritmos aleatorizados: Algoritmo para Identidade polinomial; Sigilo perfeito; MAX 3-SAT. Leis de desvios e aplicações em algoritmos e estruturas de dados: hashing universal; treaps. Modelos de computação e classes probabilísticas de complexidade. Aplicações de Cadeias de Markov. Passeios aleatórios em grafos. Algoritmos distribuídos probabilísticos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DUBHASHI, D.; PANCONESI, A. Concentration of measure for the analysis of randomized algorithms. New York, USA: Cambridge University Press, 2009.

MITZENMACHER, M; UPFAL, E. Probability and computing: randomized algorithms and probabilistic analysis. New York, USA: Cambridge University Press, 2005.

MOTWANI, R.; RAGHAVAN, P. Randomized algorithms. Cambridge, USA: Cambridge University Press, 1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARORA, S.; BARAK, B. Computational complexity: a modern approach. New York, USA: Cambridge University Press, 2009.

CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. Algoritmos: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2002.

HABIB, M. et al. Probabilistic methods for algorithmic discrete mathematics. Berlin, DEU: Springer, 1998.

HRONKOVIC, J. Design and analysis of randomized algorithms. introduction to design paradigms. Springer eBooks; 2005.

JERRUM, M. Counting, sampling and integrating: algorithms and complexity. Lectures in Mathematics, ETH Zürich, Birkhäuser, 2003.